Roteiro da demo: EcoScan

Guia para a equipe · 16 de outubro de 2026

Guia para apresentar o EcoScan no hackathon. Tempo: **cerca de 5 minutos**, mais as perguntas.

Endereço do app: https://ecoscan-v1.vercel.app

O que vocês vão mostrar

1. Uma foto de um objeto vira uma resposta: o que é, onde descartar e por quê.
2. Tudo funciona **só com a voz**, para quem não sabe ler.
3. Quem descarta no ponto de coleta ganha **XP e moedas**.

Preparação

Na véspera

☐ Imprimir a folha do ponto de descarte. O jeito mais garantido é o **PDF**, que já vem em uma página A4: baixar o PDF e imprimir em tamanho real (100%, sem "ajustar à página"). Ela tem o QR, o passo a passo, quanto vale cada descarte e o guia das lixeiras por cor. Também dá para abrir a página da folha e tocar em **Imprimir**. Se algum dos links abrir o app em vez da folha, abra numa aba anônima. Se possível, plastifique ou cole num papelão.

☐ Separar **3 objetos** para escanear (sugestão abaixo).

☐ Carregar o celular da apresentação (o iPhone já foi testado; se usar um Android, faça o roteiro completo nele antes, porque ele ainda não foi testado).

☐ Ensaiar o roteiro inteiro pelo menos uma vez, **cronometrando**.

☐ Gravar um vídeo curto da tela fazendo o roteiro (é o plano B se a internet cair).

Objetos sugeridos (já testados com a IA):

Objeto	O que mostra	Vale
Pilha usada	Item perigoso: não vai no lixo comum, tem ponto de coleta especial	+20 XP e +10 🪙
Garrafa PET	Reciclável comum: lixeira **vermelha** (plástico)	+10 XP e +5 🪙
Lata de alumínio	Reciclável: lixeira **amarela** (metal)	+10 XP e +5 🪙

No dia, antes de começar

☐ Abrir o app numa **aba anônima** (no iPhone: Safari → abas → "Privada"). Assim ele começa do zero, com a tela de boas-vindas e a carteira vazia.

- [ ] Volume do celular no máximo. Se tiver, use uma caixinha de som Bluetooth.
- [ ] Conferir a internet: abra o app e toque em 🔊. Se ele falar, está tudo certo.
- [ ] Deixar a folha do QR à mão e os objetos na mesa.
- [ ] Se o celular puder espelhar a tela num projetor ou TV, deixe isso pronto.

Roteiro

> As falas entre aspas são sugestões. Falem do jeito de vocês.

1. O problema (30 s)

> "Muita gente não sabe onde jogar uma pilha, uma lâmpada ou um remédio vencido. E quando vai pro lixo comum, isso contamina o solo e a água. Também tem gente que não sabe ler as placas das lixeiras. O EcoScan resolve isso: você aponta a câmera e ele te diz, falando, onde descartar."

2. Boas-vindas (30 s)

- Mostre a tela de boas-vindas e toque em **Começar**.
- O app liga o **Modo voz** e começa a falar a tela.

> "Repare que ele já fala tudo o que aparece na tela. Isso ajuda quem não sabe ler, quem enxerga pouco e as crianças pequenas."

3. Escanear uma pilha, por voz (1 min 30 s)

- Toque no 🎤 e diga **"escanear"**. A câmera abre sozinha.
- Aponte para a pilha. Toque no 🎤 e diga **"capturar"**.
- Espere alguns segundos: o app mostra e **fala** o resultado.

> "Ele reconheceu que é uma pilha, explicou que ela tem metais pesados e disse onde levar em Duque de Caxias."

- Role a tela e mostre os blocos **"O que acontece se descartar errado?"** e **"Descartando certo, você ajuda"**.

4. Descartar no ponto e ganhar (1 min)

- Toque no 🎤 e diga **"descartar"**. O leitor de QR abre.
- Aponte para a folha do QR impressa.
- Aparece a comemoração: **"Parabéns! +20 XP e +10 moedas"**.

> "Esse QR fica colado no ponto de coleta da escola. Quando a pessoa descarta, ela lê o QR e ganha pontos. Dá pra trocar por benefícios no futuro."

5. A carteira (30 s)

- Toque no 🎤 e diga **"minhas moedas"**.
- O app fala o nível, o XP e as moedas, e mostra o histórico.

> "Os níveis vão de Semente até Guardião do Planeta. Quanto mais você descarta certo, mais você sobe."

6. Segundo objeto, mais rápido (opcional, 30 s)

Se sobrar tempo, escaneie a garrafa PET **tocando nos botões** (sem voz), para mostrar que o app também funciona do jeito normal.

7. Fechamento (30 s)

> "O EcoScan funciona em qualquer celular, sem instalar nada, só abrindo o site. Ele não guarda as fotos, não pede nome nem e-mail, e funciona só com a voz. Com mais pontos de coleta e parceiros, as moedas viram descontos de verdade."

Se algo der errado

Problema	O que fazer
O microfone não entende o comando	Fale de novo, mais perto e devagar. Se continuar, toque no botão da tela: tudo que se faz por voz também se faz tocando.
A IA erra o objeto	Toque em **"Tentar de novo"** e tire a foto mais de perto, com o objeto sozinho e bem iluminado. Um erro também é uma boa hora para explicar que a IA às vezes erra.
"Muitas fotos seguidas"	O limite de segurança foi atingido (todos no mesmo Wi-Fi contam juntos). Espere 1 minuto. Se a turma for usar o app ao mesmo tempo, peça ao Hudson para aumentar o limite antes.
Sem internet	Passe para o 4G do celular. Se não der, mostre o vídeo gravado na véspera.
"Esse item já foi contado!"	É de propósito: cada objeto escaneado só vale uma vez. Escaneie o objeto de novo e leia o QR outra vez.
"Primeiro escaneie o item"	O QR foi lido antes de escanear. Escaneie o objeto primeiro.
O app não fala	Confira o volume e o modo silencioso do iPhone (chave na lateral). Toque no 🔊.
A câmera não abre	O navegador pediu permissão e ela foi negada. No iPhone: Ajustes → Safari → Câmera → Permitir. Depois recarregue a página.

Perguntas que o júri pode fazer

Como a IA sabe o que é o objeto? A foto vai para um modelo de inteligência artificial da OpenAI que reconhece imagens. Ele responde num formato fixo (o que é, o material, a categoria e como descartar), e o app confere essa resposta antes de mostrar.

E se a IA errar? Nos nossos testes com 22 fotos de objetos comuns, ela acertou **21 (95%)** e **nunca mandou um item perigoso (pilha, remédio, lâmpada) para o lixo comum**. Quando não tem certeza, ela diz que não conseguiu identificar, em vez de chutar.

Vocês guardam as fotos? Não. A foto é usada só para a resposta e não fica guardada, nem no app nem na OpenAI. Antes de enviar, o app apaga os dados escondidos da foto, como a localização.

Quanto custa? Cada foto custa menos de meio centavo de dólar. O projeto tem um limite de gasto e um limite de pedidos por minuto, para ninguém usar o app para gastar à toa.

Precisa instalar? Não. É um site que funciona como aplicativo (PWA). Dá para "adicionar à tela inicial" e ele ganha um ícone, como um app normal.

De onde vêm os pontos de coleta de Duque de Caxias? De fontes oficiais: a Prefeitura (Ecopontos), a Green Eletron (eletrônicos), a Reciclus (lâmpadas) e a lei federal que obriga as farmácias a receber remédios vencidos.

O que dá para fazer com as moedas? Por enquanto elas mostram o progresso. A ideia para a próxima versão é ter vários pontos de coleta na cidade e trocar moedas por benefícios com parceiros (cantina da escola, comércio do bairro).

O que impede alguém de ganhar pontos sem descartar? Na versão da demo, cada objeto escaneado vale uma vez só. Numa versão real, cada ponto de coleta teria o seu QR, e daria para conferir mais coisas (por exemplo, horário e quantidade).

Checklist rápido

- [ ] Folha do QR impressa
- [ ] 3 objetos na mesa
- [ ] Celular carregado, volume no máximo
- [ ] App aberto em aba anônima
- [ ] Internet testada (falou)
- [ ] Vídeo de reserva no celular